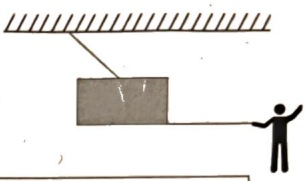
Control n°2
Mecánica
Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas

Integrantes: PAUTA

Fecha: _____ Puntaje Total: 26 puntos Puntaje obtenido: _____ Nota: _____

Realice los siguientes ejercicios de forma clara y ordenada. **Respuestas sin justificación no serán evaluadas.**

Un bloque de 10 kg cuelga de una cuerda A unida al techo. Una persona ata una segunda cuerda B al bloque y tira horizontalmente de ella hacia la derecha. El bloque permanece en reposo. En esta posición, la cuerda A forma un ángulo de 53° con el techo. Considere cuerdas ideales y use g = [10 m/s²].



1. Realiza un diagrama de interacciones del objeto central de estudio. **(5 pts)**



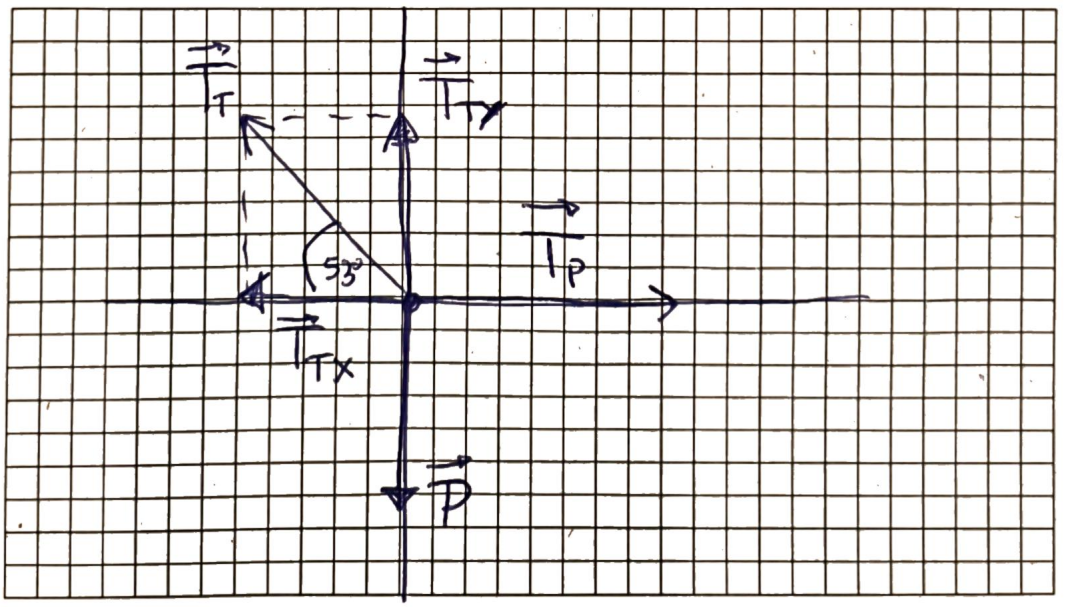
2. Realiza un inventario de fuerzas, indicando que hace fuerza sobre quién y qué tipo de interacción se trata. **(5 pts)**

$\vec{F}^{contacto}_{C_P \to B} = \vec{T}_P$

$\vec{F}^{contacto}_{C_T \to B} = \vec{T}_T$

$\vec{F}^{dist}_{T \to B} = \vec{P}_B$

3. Realiza un diagrama de cuerpo libre para el objeto de estudio, cuidando de que los vectores fuerza sean proporcionales en dirección y tamaño. **(5 pts)**



Control n°2
Mecánica
Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas

4. Realiza la o las descomposiciones de los vectores fuerza necesarias. **(5 pts)**

$T_{Tx} = T_T \cdot \cos 53 =$

$T_{Ty} = T_T \cdot \operatorname{sen} 53 =$

5. Escribe la o las ecuaciones de fuerza que permitan que el bloque esté en reposo. **(1 pts)**

$\Sigma \vec{F}_y = \vec{0}$	$\Sigma \vec{F}_x = \vec{0}$
$T_{Ty} - P = 0$	$T_{Tx} - T_P = 0$
$T_T \operatorname{sen} 53 - P = 0$	$T_T \cos 53 - T_P = 0$

6. Utilizando las ecuaciones del punto anterior, determine la tensión que ejerce cada cuerda. **(5 pts)**

$T_T \operatorname{sen} 53 - 100\,[N] = 0$

$T_T = \dfrac{100\,[N]}{\operatorname{sen} 53} = 125{,}21\,[N]$

$\boxed{T_T = 125{,}21\,[N]}$

$T_T \cos 53 = T_P$

$125{,}21\,[N] \cos 53 = T_P$

$\boxed{75{,}36\,[N] = T_P}$